# Otimização Computacional

Prof. Mirkos O. Martins

# Abertura:

- Apresentação do professor e breve histórico profissional.
- Apresentação da disciplina:

**Otimização Computacional G03A9**

**Carga Horaria: 80,**

**Pré-requisitos: programação Python/Java/C++**

- Interação com os alunos para conhecer seus interesses e expectativas.

# Prova de conceito:

- Construa um algoritmo (em linguagem Python) que gere uma lista com 50 números inteiros.
- O algoritmo deve encontrar a media dos valores e mostrar os números mais próximos dessa media.

# O que é Otimização Computacional?

- Definição de otimização e sua importância em diversas áreas (engenharia, ciência da computação, economia, etc.).
- Exemplos de problemas de otimização do dia a dia e em aplicações reais.
- O papel da computação na resolução de problemas de otimização.

# Problemas do dia a dia:

**Planejamento de rotas:**
Ao usar um aplicativo de GPS, você está otimizando sua rota para chegar ao destino no menor tempo possível, considerando o trânsito e outras variáveis.

Entregadores de encomendas otimizam suas rotas para realizar o maior número de entregas no menor tempo possível.

**Gestão de tempo:**

Organizar suas tarefas diárias para maximizar a produtividade e minimizar o tempo gasto em cada atividade é um problema de otimização.

Estudar para provas, onde se tenta distribuir o tempo de estudo entre as matérias para obter o melhor resultado.

**Compras:**

Comparar preços e promoções em diferentes supermercados para minimizar o custo das compras é um problema de otimização.

Ao escolher um plano de celular, onde se tenta maximizar os benefícios pelo menor custo.

**Alimentação:**

Planejar refeições balanceadas para obter a quantidade ideal de nutrientes, com o menor custo possível.

# RESOLVA

- **Cenário:** Um entregador precisa visitar 4 clientes (A, B, C e D) e retornar ao ponto de partida (P). As distâncias entre os pontos são as seguintes:

P-A: 5 km

P-B: 8 km

P-C: 10 km

P-D: 7 km

A-B: 6 km

A-C: 9 km

A-D: 4 km

B-C: 3 km

B-D: 5 km

C-D: 2 km

- **Objetivo:** Encontrar a rota mais curta que visita todos os clientes e retorna ao ponto de partida.

# Resolução Manual (aproximada):

Comece com uma rota aleatória: P-A-B-C-D-P

Calcule a distância total: 5 + 6 + 3 + 2 + 7 = 23 km

Tente trocar a ordem de dois clientes:

P-A-C-B-D-P: 5 + 9 + 3 + 5 + 7 = 29 km (pior)

P-A-D-C-B-P: 5 + 4 + 2 + 3 + 8 = 22 km (melhor)

Continue trocando e calculando:

P-D-A-C-B-P: 7 + 4 + 9 + 3 + 8 = 31 km (pior)

P-D-C-B-A-P: 7 + 2 + 3 + 6 + 5 = 23 km (igual)

Pare quando encontrar uma rota que não pode ser melhorada facilmente.

Solução aproximada: P-A-D-C-B-P (22 km)

# Aplicações reais:

**Logística:**

Otimizar a distribuição de produtos em uma cadeia de suprimentos para minimizar os custos de transporte e armazenamento.

Otimizar o roteamento de veículos para realizar entregas com a máxima eficiência.

**Indústria:**

Otimizar a produção em uma fábrica para maximizar a produção e minimizar os custos de matéria-prima e energia.

Otimizar o design de produtos para melhorar o desempenho e reduzir o custo de fabricação.

**Finanças:**

Otimizar a alocação de investimentos em uma carteira para maximizar o retorno e minimizar o risco.

Otimizar a gestão de estoques para minimizar os custos de armazenamento e evitar a falta de produtos.

**Energia:**

Otimizar a geração e distribuição de energia elétrica para minimizar os custos e o impacto ambiental.

Otimizar o design de turbinas eólicas e painéis solares para maximizar a eficiência.

**Saúde:**

Otimizar o planejamento de cirurgias em um hospital para minimizar o tempo de espera e maximizar a utilização dos recursos.

Otimizar a dosagem de medicamentos para maximizar a eficácia e minimizar os efeitos colaterais.

**Telecomunicações:**

Otimizar o roteamento de dados em uma rede de telecomunicações para minimizar o tempo de latência e maximizar a largura de banda.

# Por que estudar Otimização Computacional?

Relevância da otimização para o mercado de trabalho e pesquisa.

Desenvolvimento de habilidades de modelagem, resolução de problemas e programação.

Aplicações práticas em projetos e trabalhos futuros.

# Apresentação do Conteúdo Programático

# Unidade 1: Modelagem de problemas e programação linear.

## Modelagem de Problemas

### O que é:

- A modelagem de problemas é o processo de traduzir um problema do mundo real em uma representação matemática.
- Envolve a identificação dos elementos-chave do problema, como:
  - Variáveis de decisão: os fatores que podem ser controlados para encontrar a melhor solução.
  - Função objetivo: o que se deseja otimizar (maximizar ou minimizar).
  - Restrições: as limitações ou condições que devem ser satisfeitas.

# Unidade 1: Modelagem de problemas e programação linear.

## Programação Linear (PL)

### O que é:

- A programação linear é uma técnica de otimização que se aplica a problemas onde:
  - A função objetivo é linear (as variáveis de decisão aparecem com expoente 1).
  - As restrições são lineares (desigualdades ou igualdades).
- O objetivo da PL é encontrar os valores das variáveis de decisão que otimizam a função objetivo, respeitando as restrições.

# Unidade 2: Método SIMPLEX

**O que é o Método SIMPLEX?**

O Método SIMPLEX é um algoritmo iterativo que busca a solução ótima para problemas de PL.

Ele funciona explorando os vértices da região viável (o conjunto de soluções que satisfazem as restrições do problema) até encontrar o vértice que otimiza a função objetivo.

Desenvolvido por George Dantzig em 1947, o SIMPLEX é um dos algoritmos mais importantes e amplamente utilizados em otimização.

# Unidade 3: Problemas clássicos de otimização combinatória.

1. Problema do Caixeiro Viajante (PCV):
2. Problema da Mochila:
3. Problema de Coloração de Grafos:
4. Problema de Roteamento de Veículos (PRV):
5. Problema de Alocação de Recursos:
6. Problema de Corte e Empacotamento:

# Unidade 4: Métodos heurísticos e metaheurísticos de otimização.

- Heurísticas são técnicas de resolução de problemas que buscam encontrar soluções "boas" (próximas da ótima) em um tempo computacional razoável, sem garantia de otimalidade.
- Metaheurísticas são estratégias de busca de alto nível que guiam a aplicação de heurísticas para explorar o espaço de soluções de forma mais eficiente.

# Metodologia de Ensino:

- Aulas teóricas e práticas com exemplos e exercícios.
- Utilização de software de otimização (Python com bibliotecas como SciPy, PuLP).
- Trabalhos práticos e projetos para aplicação dos conceitos.
- Discussão de artigos e estudos de caso.
- Disponibilidade de material didático (slides, apostilas, exercícios).

# Sistema de Avaliação:

- Detalhes sobre as provas teóricas e práticas.
- Critérios de avaliação dos trabalhos práticos e projetos.
- Importância da participação em aula e resolução de exercícios.
- Política de faltas e recuperação.

# DUVIDAS?

- Perguntas sobre o material apresentado ate o momento?

# Encaminhamento para próxima aula

Estude como se representa uma função de primeiro grau.

O que ela mostra em um gráfico?

Como generalizar essa função?

Como construir um algoritmo que represente essa generalização em linguagem Python/Java/C++?